

Iluminação: Conceitos e Projetos

Iluminação:

Conceitos e Projetos

A história da OSRAM está intimamente ligada à história da humanidade, suas relações e descobertas quanto à iluminação, pois sempre teve como meta o novo... o futuro. Isso só foi e é possível porque a OSRAM tem paixão por iluminação inteligente e busca ver o mundo em uma nova luz. Por isso, fornece esse bem, de forma responsável, para a população de mais de 159 países em todos os continentes.

Em 1910, a empresa criou as lâmpadas incandescentes com filamentos de tungstênio, mas, desde então, os investimentos em pesquisa resultaram em novas tecnologias como luzes que transportam dados e vozes a qualquer lugar no planeta, curam bebês, eliminam cicatrizes, purificam o ar e a água, além dos LED's (diodo emissor de luz).

No Brasil, a OSRAM está presente desde 1922 e sempre contribuiu para o desenvolvimento sócio-econômico do país. Em 1955, iniciou a fabricação nacional de lâmpadas no município de Osasco, na área metropolitana de São Paulo.

Hoje, a OSRAM se caracteriza como a empresa mais especializada do mundo na área de iluminação. Tem uma vasta quantidade de patentes, trabalhos científicos e prêmios internacionais que garantem um portfólio com cerca de cinco mil tipos de lâmpadas. Ao mesmo tempo, sua atuação reflete um engajamento incondicional na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas em todo o mundo.

Apresentação

A OSRAM tem o prazer de colocar à disposição o Curso de Iluminação: Conceitos e Projetos. Seu objetivo é ser um guia útil, principalmente para aqueles que se iniciam na área da iluminação artificial.

De maneira clara e bem estruturada, este curso apresenta os principais conceitos luminotécnicos para que o leitor possa se posicionar de maneira mais segura diante de todas as etapas que compõem o projeto e sua execução.

No início, nos referiremos também à luz natural, porque certos conceitos não são privilégio exclusivo da artificial. Além disso, lembramos a necessidade premente de trabalhar cada vez mais o projeto luminotécnico como um todo – luz natural e artificial, levando o melhor conforto, funcionalidade e economia às edificações.

Índice

Capítulo 01	Conforto luminoso	06
Capítulo 02	Os objetivos da iluminação	10
Capítulo 03	Os sistemas de iluminação	10
Capítulo 04	Conceitos básicos: grandezas fotométricas	15
	4.1 A radiação solar e a luz	15
	4.2 Luz e Cores	16
	4.3 Potência Total Instalada	17
	4.3.1 Densidade de Potência	17
	4.3.2 Densidade de Potência Relativa	18
	4.4 Fluxo Luminoso	19
	4.5 Eficiência Energética	19
	4.5.1 Eficiência de lâmpada	19
	4.5.2 Eficiência de luminária	20
	4.5.3 Fator do Recinto	20
	4.5.4 Fator de Depreciação (ou de Manutenção)	22
	4.6 Nível de Iluminância	23
	4.6.1 Nível Adequado de Iluminância	24
	4.7 Intensidade Luminosa	24
	4.7.1 Curva de distribuição luminosa	24
	4.8 Luminância	25
	4.9 Índice de reprodução de cores	27
	4.9.1 Espectro de Radiação Visível	28
	4.10 Temperatura de cor	28
	4.11 Fator de fluxo luminoso	32
	4.12 Vida útil, vida média e vida mediana	32

Capítulo 05	Critérios de desempenho do ponto de vista do projeto de iluminação	33
Capítulo 06	Modelos de avaliação em iluminação	35
	6.1 Método de Cálculo de Iluminação Geral: Método das Eficiências	36
	6.2 Método de cálculo para iluminação localizada: Método ponto a ponto	37
	6.3 Avaliação de custos	39
	6.3.1 Custos de Investimento	39
	6.3.2 Custos Operacionais	40
	6.3.3 Cálculo de Rentabilidade	40
	6.4 Softwares	42
Capítulo 07	Exemplos de aplicação	44
	7.1 Exemplo 1 - Cálculo de iluminação geral	44
	7.2 Exemplo 2 - Método ponto a ponto	50
	7.3 Exemplo 3 - Método ponto a ponto	51
	7.4 Exemplo 4 - Cálculo de iluminação dirigida	52
	Abertura do fecho de luz com refletor	
Capítulo 08	Anexos	53
	Anexo 1 - Equipamentos auxiliares utilizados em iluminação	53
	Anexo 2 - Níveis de Iluminância Recomendáveis para Interiores	54
	Anexo 3 - Coeficiente de Reflexão de alguns materiais e cores	55
	Anexo 4 - Planilha de cálculo - Método dos fluxos	56
Bibliografia	Referência bibliográfica	58



1. Conforto luminoso

O que todos nós queremos - arquitetos, engenheiros, decoradores de interiores, empresas fornecedoras de tecnologia, produtos e serviços e, principalmente, o usuário final - é que nossos ambientes tenham o melhor conforto luminoso, a melhor qualidade e o menor custo possível. Esta equação, que parece simples, depen-

de de muitas variáveis.

Para que possamos entendê-la de maneira mais clara e objetiva, começaremos por discutir primeiramente o que é conforto luminoso. O primeiro nível para avaliarmos o que é o conforto luminoso refere-se à resposta fisiológica do usuário. Um determinado ambiente provido de luz natural e/ou artificial, produz estímulos ambientais, ou seja, um certo

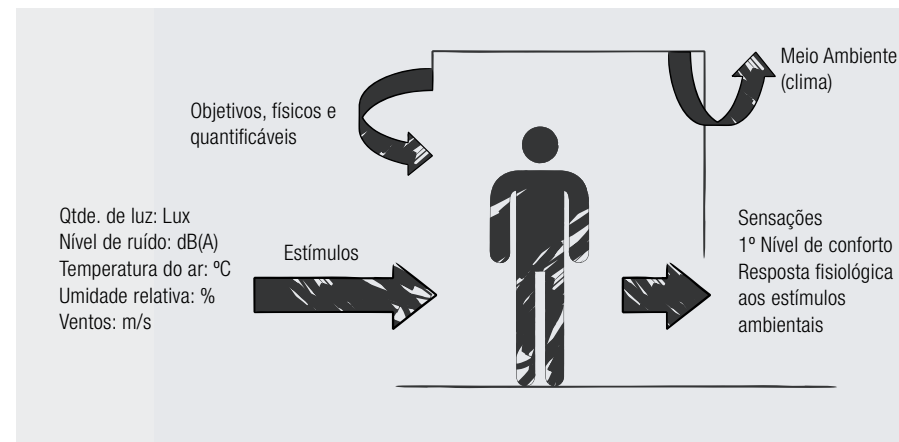


Figura 1 – O conceito de conforto: resposta fisiológica a estímulos ambientais

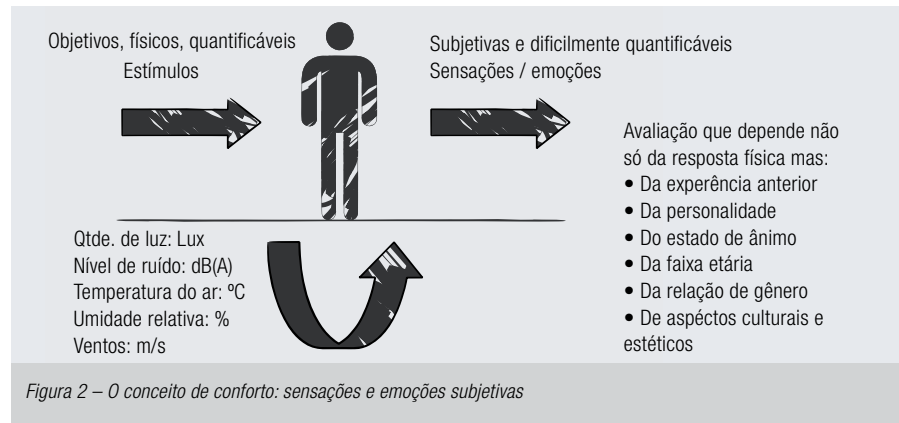
resultado em termos de quantidade, qualidade da luz e sua distribuição, contrastes etc. O mesmo raciocínio serve para as outras áreas do conforto ambiental¹. Para a área de acústica, teremos um certo nível de barulho (ruído de fundo medido pelo seu nível de intensidade sonora em dB(A)), as frequências desse ruído, sua distribuição e propagação etc. Para a área de conforto térmico, teremos a temperatura do ar, a umidade relativa, a ventilação no ambiente, uma certa quantidade de insolação etc. Todos esses estímulos ambientais são físicos, objetivos e quantificáveis. O usuário sentirá todas estas variáveis físicas do espaço por meio de seus sentidos – visual, auditivo e termo-metabólico – e a elas responde-

rá, num primeiro momento, através de sensações. Neste momento é pertinente, então, nos perguntarmos como podemos definir conforto, e, particularmente, o conforto visual.

Quanto menor for o esforço de adaptação do indivíduo, maior será sua sensação de conforto (fig. 1).

Mas o que seria este “esforço de adaptação”? Do ponto de vista fisiológico, para desenvolvermos determinadas atividades visuais, nosso olho necessita de condições específicas e que dependem muito das atividades que o usuário realiza. Por exemplo: para ler e escrever, é ne-

¹ O conforto ambiental é uma área de formação técnica definida pelo MEC na estrutura curricular profissional de arquitetos e urbanistas. É composta de quatro sub-áreas: conforto térmico, iluminação (natural e artificial), acústica e ergonomia.



cessária uma certa quantidade de luz no plano de trabalho²; para desenhar ou desenvolver atividades visuais de maior acuidade visual (atividades mais “finas” e com maior quantidade de detalhes), necessita-se de mais luz³. Mas quantidade de luz não é o único requisito necessário. Para essas atividades, a boa distribuição de luz no ambiente e a ausência de contrastes excessivos (como a incidência direta do sol no plano de trabalho e reflexos indesejáveis) também são fatores essenciais. Quanto melhores forem as condições propiciadas pelo ambiente, menor será o esforço físico que o olho terá de fazer para se adaptar às condições ambientais e desenvolver bem a atividade em questão. **É o enfoque fisiológico da definição de conforto ambiental.** Mas será que, para desenvolvermos

uma determinada atividade, conforto pode e deve ser equacionado somente por esta “vertente fisiológica” de maior ou menor esforço? Não. Hopkinson diz: “Aquilo que vemos depende não somente da qualidade física da luz ou da cor presente, mas também do estado de nossos olhos na hora da visão e da quantidade de experiência visual da qual temos de lançar mão para nos ajudar em nosso julgamento... Aquilo que vemos depende não só da imagem que é focada na retina, mas da mente que a interpreta”⁴. Ou seja, não é possível fazer uma distinção marcante entre experiência sensorial e emocional, uma vez que a segunda certamente depende da primeira e ambas são elos inseparáveis. Qualquer fato visual terá sua repercussão, depois de interpretado, no significado psico-emo-



Figura 3 - Conforto como sensações a partir de estímulos físicos

cional que o homem lhe dá. Esta resposta sensorial do indivíduo ao seu meio ambiente tem, portanto, um componente subjetivo importante. No processo de atribuir significado a um determinado estímulo ambiental, o homem lança mão de uma série de fatores: sua experiência pessoal, sua personalidade, aspectos culturais, a relação de gênero e idade, entre outros fatores. Este caráter subjetivo da definição de conforto ambiental, seja ele luminoso, térmico ou acústico, é muito importante e, em algumas situações de projeto, como veremos mais adiante, é vital. Quando pedimos para 100 pessoas definirem o que entendem por conforto, 99 o definirão com uma palavra subjetiva. Dirão: é uma sensação de bem estar, é sentir-se bem num ambiente, é não se sentir incomodado, é ter a satisfação plena dos sentidos, é estar em harmonia com o ambiente, é um ambiente aconche-

gante, agradável etc. Mas, quando perguntamos para estas mesmas pessoas se elas estão se sentindo bem ou não em um determinado ambiente, sob determinadas condições ambientais, a totalidade delas faz automaticamente uma relação direta com os estímulos físicos, objetivos deste ambiente, mensurando-os. Dirão “sim” ou “não” dependendo se a temperatura está alta ou baixa, se tem muito ou pouco barulho, muita

Conforto é, portanto, a interpretação de estímulos objetivos, físicos e facilmente quantificáveis, por meio de respostas fisiológicas (sensações) e de emoções, com caráter subjetivo e de difícil avaliação (Figs. 2 e 3).

² A norma 5413, da ABNT, estipula como mínimo 300 lux e máximo 750 lux.

³ A mesma norma estipula 1.000 lux para desenho, por exemplo.

⁴ HOPKINSON, R.G. & KAY, L.D. The light of building, ed. Faber and Faber Ltd, London, 1969.



Figura 4
Iluminação para atividade laborativa - escritório



Figura 5
Iluminação para atividade não laborativa - residência

ou pouca luz, se está abafado ou bem ventilado etc.

As duas sub-áreas do conforto ambiental que têm maior grau de subjetividade são a ILUMINAÇÃO e a acústica, respectivamente.

2. Os objetivos da iluminação

Para a Iluminação, tanto natural quanto artificial, **a função** é o primeiro e mais importante parâmetro para a definição de um projeto. Ela irá determinar o tipo de luz que o ambiente precisa.

O **primeiro objetivo** da iluminação é a obtenção de boas condições de visão associadas à visibilidade, segurança e orientação dentro de um determinado ambiente. Este objetivo está intimamente associado às atividades laborativas e produtivas – escritório, escolas, bibliotecas, bancos, indústrias etc. É a luz da razão. (fig. 4)

O **segundo objetivo** da iluminação é a utili-

zação da luz como principal instrumento de ambientação do espaço – na criação de efeitos especiais com a própria luz ou no destaque de objetos e superfícies ou do próprio espaço. Este objetivo está intimamente associado às atividades não laborativas, não produtivas, de lazer, estar e religiosas – residências, restaurantes, museus e galerias, igrejas etc. É a luz da emoção⁵. (fig. 5)

3. Os sistemas de iluminação

Muitos profissionais cometem um erro primário num projeto luminotécnico, partindo inicialmente da definição de lâmpadas e/ou luminárias. O primeiro passo de um projeto luminotécnico é definir-se o(s) sistema(s) de iluminação, respondendo basicamente a três perguntas:

1ª. Como a luz deverá ser distribuída pelo ambiente?

2ª. Como a luminária irá distribuir a luz?

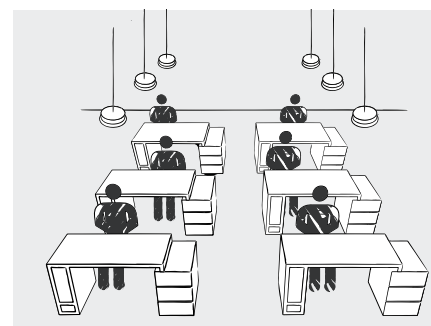


Figura 6 - Iluminação Geral



Figura 7 - Exemplo de iluminação geral - Supermercado

3ª. Qual é a ambientação que queremos dar, com a luz, a este espaço ?

Pelas questões acima, vemos que, qualquer que seja o sistema adotado, ele deverá sempre ser escolhido de uma forma intimamente ligada à função a ser exercida no local – novamente, as laborativas e não laborativas.

Para se responder a primeira pergunta, classificamos os sistemas de acordo com a forma que as luminárias são distribuídas pelo ambiente e com os efeitos produzidos no plano de trabalho. Esta classificação também é conhecida como Sistema Principal. Nela, os sistemas de iluminação proporcionam:

a) Iluminação geral: distribuição aproximadamente regular das luminárias pelo teto; iluminação horizontal de um certo nível médio; uniformidade. (figs. 6 e 7)

Vantagens: uma maior flexibilidade na disposição interna do ambiente – layout.

Desvantagens: não atende às necessidades específicas de locais que requerem níveis de iluminância⁶ mais elevados, grande consumo de energia, e em algumas situações muito específicas, podem desfavorecer o controle do ofuscamento⁷ pela visão direta da fonte.

Este é o sistema que se emprega mais correntemente em grandes escritórios, oficinas, salas de aula, fábricas, supermercados, grandes magazines etc.

b) Iluminação localizada: concentra-se a luminária em locais de principal interesse. Exemplo: este tipo de iluminação é útil para áreas restritas de trabalho em fábrica. (figs. 8 e 9)

As luminárias devem ser instaladas suficientemente altas para cobrir as superfícies adjacentes, possibilitando altos níveis de iluminância sobre o plano de

⁵ Algumas atividades estão, por essência, numa situação intermediária, como por exemplo as comerciais. Dependendo do tipo de loja, estaremos mais próximos de um caso ou de outro.

⁶ Vide item 4.6

⁷ Vide item 4.8

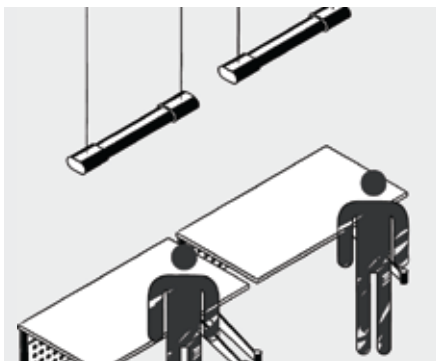


Figura 8 - Iluminação localizada



Figura 9 - Exemplo de iluminação localizada

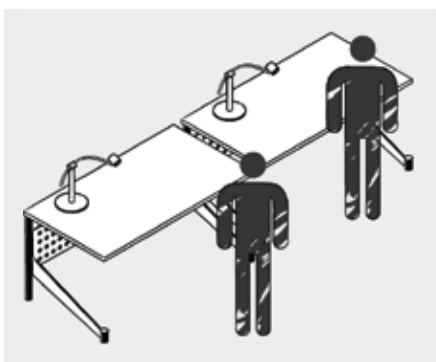


Figura 10 - Iluminação de tarefa



Figura 11 - Exemplo de iluminação de tarefa

trabalho⁸, ao mesmo tempo em que asseguram uma iluminação geral suficiente para eliminar fortes contrastes.

Vantagens: maior economia de energia, e podem ser posicionadas de tal forma a evitar ofuscamentos, sombras indesejáveis e reflexões veladoras, além de considerar as necessidades individuais.

Desvantagens: em caso de mudança de layout, as luminárias devem ser

reposicionadas.

Para atividades laborativas, necessitam de complementação através do sistema geral de controle de uniformidade de luz do local. Para outras situações, não necessariamente.

c) Iluminação de tarefa: luminárias perto da tarefa visual e do plano de trabalho iluminando uma área muito

⁸ Tanto para a iluminação localizada como para a de tarefa, que muitas vezes destinam-se a proporcionar altos níveis de iluminação (1.000-2000 lux).

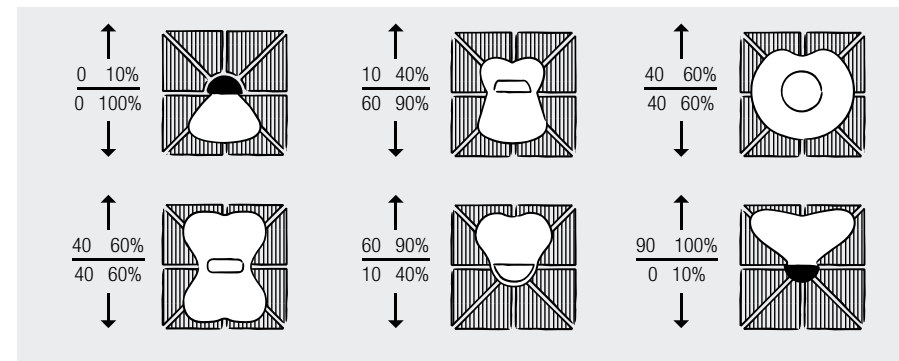


Figura 12 - Classificação das luminárias segundo a radiação do fluxo luminoso

pequena. (figs. 10 e 11)

Vantagens: maior economia de energia, maior controle dos efeitos luminotécnicos.

Desvantagens: deve ser complementada por outro tipo de iluminação, e apresenta menor flexibilidade na alteração da disposição dos planos de trabalho.

Para se responder a segunda pergunta, “Como a luminária irá distribuir a luz?”, classificam-se os sistemas de iluminação de acordo com a forma pela qual o fluxo luminoso é irradiado pela luminária, ou, mais precisamente, de acordo com a quantidade do fluxo luminoso irradiado para cima e para baixo do plano horizontal e da luminária (e/ou lâmpada). Essa segunda classificação obedece ao esquema acima. (fig. 12)

Muitos autores classificam os sistemas simplesmente por: direto, indireto e direto-indireto (compreendendo, nesse último caso, as classificações intermediárias).



Figura 13 - Exemplo de sistema direto e indireto

Normalmente, quando temos um projeto de iluminação em mãos, o dividimos em **sistema principal**, aquele que resolverá as necessidades funcionais, e **sistema secundário**, que dará mais ênfase à “personalidade” do espaço, a sua “ambientação” por meio da luz (numa abordagem mais criativa, livre e não tão “funcional”). O sistema secundário relaciona-se mais à terceira pergunta, “Qual é a

Sistema Principal	Sistema Secundário
Geral	Luz de Destaque
	Luz de Efeito
Localizado	Luz Decorativa
	Modulação de Intensidade
De tarefa	Luz Arquitetônica

Figura 14 - Sistemas de iluminação

ambientação que queremos dar, com a luz, a este ambiente?”.

Luz de destaque: Coloca-se ênfase em determinados aspectos do interior arquitetônico, como um objeto ou uma superfície, chamando a atenção do olhar. Geralmente, esse efeito é obtido com o uso de spots, criando-se uma diferença 3, 5 ou até 10 vezes maior em relação à luz geral ambiente. Este efeito pode ser obtido também posicionando a luz muito próxima à superfície a ser iluminada. Exemplo: paredes, objetos, gôndolas, displays, quadros etc. (fig. 15)

Luz de efeito: Enquanto na luz de destaque procuramos destacar algo, aqui o objeto de interesse é a própria luz: jogos de fachos de luz nas paredes, contrastes de luz e sombra etc. (fig. 16)

Luz decorativa: Aqui não é o efeito de luz que importa, mas o objeto



Figura 15 - Iluminação de destaque



Figura 16 - Iluminação de efeito

que produz a luz. Ex: Lustres antigos, arandelas coloniais e velas criam uma área de interesse no ambiente, destacando o objeto mais do que iluminando o próprio espaço. (fig. 17)

Modulação de intensidade (dimmerização): É a possibilidade de aumentar ou diminuir a intensidade das várias luminárias, modificando com isso a percepção ambiental.



Figura 17 - Iluminação decorativa

Luz arquitetônica: Obtida quando posicionamos a luz dentro de elementos arquitetônicos do espaço, como cornijas, sancas, corrimãos etc. Deve-se tomar cuidado com esse termo, pois toda a luz deve ser, por definição, arquitetônica. Ou seja, estar em perfeita integração com a arquitetura. Nesse caso, estão apenas sendo escolhidos elementos arquitetônicos para servirem de suporte à luz (fig. 18).



Figura 18 - Luz arquitetônica

4. Conceitos básicos: grandezas fotométricas

As grandezas a seguir são fundamentais para o entendimento dos conceitos da luminotécnica. A cada definição, seguem-se as unidades de medida e o símbolo gráfico do Quadro de Unidades de Medida, do Sistema Internacional - SI, além de interpretações e comentários destinados a facilitar o seu entendimento.

4.1 A radiação solar e a luz
Uma fonte de radiação emite ondas eletromagnéticas com diferentes comprimentos de onda. A radiação solar tem três espectros principais desta radiação: o infravermelho - responsável pela sensação de calor - o espectro visível, ou luz, e o ultravioleta - responsável pelo efeito higiênico da radiação (pois mata bactérias e fungos), pela despigmentação de alguns tipos de tecidos, pelo bronzeamento da pele, etc.

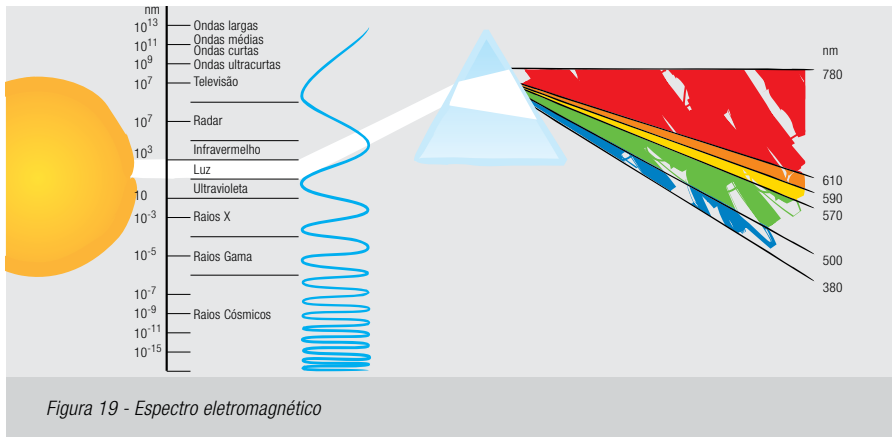


Figura 19 - Espectro eletromagnético

Luz é, portanto, a radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual e está compreendida entre 380 e 780 nm (Figs. 19 e 20). A sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o comprimento de onda da radiação, mas também com a luminosidade.

A curva de sensibilidade do olho humano demonstra que radiações de menor comprimento de onda (violeta e azul) geram maior intensidade de sensação luminosa quando há pouca luz (ex: crepúsculo, noite etc.), enquanto as radiações de maior comprimento de onda (laranja e vermelho) se comportam ao contrário.

O olho humano possui diferentes sensibilidades para a luz. De dia nossa maior percepção se dá para o comprimento de onda de 550 nm, correspondente às cores amarelo-esverdeadas. E de noite, para o de 510 nm, correspondente às cores

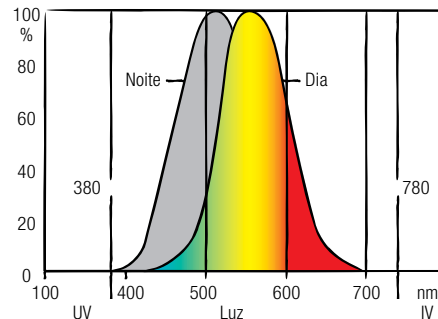


Figura 20

Curva de sensibilidade do olho humano à radiação visível verdes azulados. (fig. 20)

4.2 Luz e Cores

Há uma tendência em pensarmos que os objetos já possuem cores definidas.

Na verdade, a aparência de um objeto é resultado da iluminação incidente sobre ele. Por exemplo, sob uma luz branca, a maçã aparenta ser de cor vermelha, pois ela tende a refletir a porção do vermelho do espectro de radiação, absorvendo a luz nos outros comprimentos de on-



Figura 21 - Composição das cores da luz

da. Se utilizássemos um filtro para remover a porção do vermelho da fonte de luz, a maçã refletiria muito pouca luz, parecendo totalmente negra. Podemos ver que a luz é composta por três cores primárias. A combinação das cores vermelho, verde e azul permite obtermos o branco. (Sistema RGB: R=Red, G=Green, B=Blue) A combinação de duas cores primárias produz as cores secundárias - magenta, amarelo e ciano. As três cores primárias, dosadas em diferentes quantidades, permitem obtermos outras cores de luz. Da mesma forma que surgem diferenças na visualização das cores ao longo do dia (diferenças da luz do sol ao meio-dia e no crepúsculo), as fontes de luz artificiais também apresentam diferentes resultados. As lâmpadas incandescentes, por exemplo, tendem a reproduzir com maior fidelidade as cores vermelha e amarela do que as cores verde e azul, apresentando ter uma luz mais “quente”.

4.3 Potência Total Instalada (ou Fluxo Energético)

Símbolo: P_t

Unidade: W ou Kw

É a somatória da potência de todos os aparelhos instalados na iluminação. Trata-se aqui da potência da lâmpada, multiplicada pela quantidade de unidades utilizadas (n), somado à potência consumida de todos os reatores, transformadores e/ou ignitores. Uma vez que os valores resultantes são elevados, a Potência Total Instalada é expressa em quilowatts, aplicando-se, portanto, o quociente 1000 na equação.

$$P_t = \frac{n \cdot w^*}{1000} \quad \text{em Kw}$$

*W = potência consumida pelo conjunto lâmpada + acessórios.

4.3.1 Densidade de Potência

Símbolo: D

Unidade: W/m²

É a Potência Total Instalada em watt

Instalação 1		Instalação 2
1	$\neq$	2
A = 50 m ²		A = 70 m ²
E = 750 lx		E = 400 lx
Pt = 1,5 Kw		Pt = 1,4 Kw
D = 30 W/m ²		D = 20 W/m ²
DR = 4 W/m ² por 100 lx		DR = 5 W/m ² por 100 lx

Figura 22: Exemplos de avaliação do consumo energético.

para cada metro quadrado de área.

$$D = \frac{Pt \cdot 1000}{A} \quad \text{em W/m}^2$$

Essa grandeza é muito útil para os futuros cálculos de dimensionamento de sistemas de ar-condicionado ou mesmo dos projetos elétricos de uma instalação. A comparação entre projetos luminotécnicos somente se torna efetiva quando se leva em conta níveis de Iluminância⁹ iguais para diferentes sistemas. Em outras palavras, um sistema luminotécnico só é mais eficiente do que outro, se, ao apresentar o mesmo nível de Iluminância do outro, consumir menos watts por metro quadrado.

4.3.2 Densidade de Potência Relativa

Símbolo: Dr

Unidade: W/m² p/ 100 lx

É a Densidade de Potência Total Instalada para cada 100 lx de Iluminância.

Logo:

$$D_1 = \frac{Pt}{A \cdot E} \quad \text{em W/m}^2 \cdot 100 \text{ lx}$$

Tomando-se como exemplo duas instalações comerciais, (fig. 22) tem-se a primeira impressão de que a instalação 2 é mais eficiente do que a 1, já que a Densidade de Potência é:

$$D_1 = \frac{1500}{50} = 30 \text{ W / m}^2$$

$$D_2 = \frac{1400}{70} = 20 \text{ W / m}^2$$

Porém, ao avaliar-se a eficiência, é preciso verificar a Iluminância em ambos os casos.

Supondo-se: E₁ = 750 lx



Figura 23 - Fluxo luminoso de uma lâmpada (lm)

E₂ = 400 lx

Com esses dados, a Densidade de Potência Relativa (Dr) é:

$$D_{r1} = \frac{30 \text{ W / m}^2}{\frac{750 \text{ lx}}{100 \text{ lx}}} = 4 \text{ W / m}^2 \text{ por } 100 \text{ lx}$$

$$D_{r2} = \frac{20 \text{ W / m}^2}{\frac{400 \text{ lx}}{100 \text{ lx}}} = 5 \text{ W / m}^2 \text{ por } 100 \text{ lx}$$

Logo, a instalação 2 consome mais energia por metro quadrado, e também fornece menos luz. Portanto, a instalação 1 é mais eficiente.

4.4 Fluxo Luminoso

Símbolo: φ

Unidade: lúmen (lm)

Fluxo Luminoso é a radiação total da fonte luminosa entre os limites de comprimento de onda mencionados (380 e 780nm). O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida

por uma fonte, medida em lúmens, na tensão nominal de funcionamento. É chamado também de “pacote de luz”. (fig. 23)

4.5 Eficiência Energética

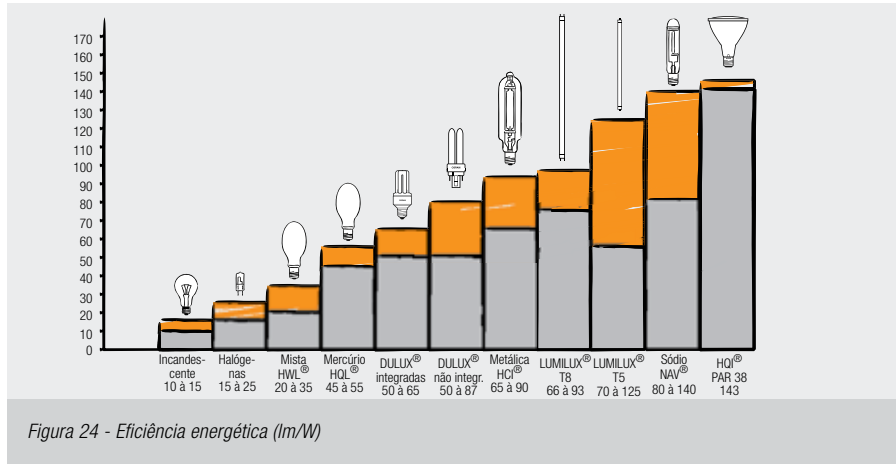
Símbolo: ηw (ou K, conforme IES)

Unidade: lm / W (lúmen / watt)

4.5.1 Eficiência energética de lâmpadas

As lâmpadas se diferenciam entre si não só pelos diferentes Fluxos Luminosos que irradiam, mas também pelas diferentes potências que consomem. Para poder compará-las, é necessário saber quantos lúmens são gerados por watt consumido. A essa grandeza dá-se o nome de Eficiência Energética (ou “Rendimento Luminoso”). A figura 24 exemplifica as eficiências de alguns tipos de lâmpadas. Como geralmente a lâmpada é instalada dentro de luminárias, o Fluxo Luminoso final disponível é menor do que o irradiado pela lâmpada, devido à absorção, refle-

⁹ Vide item 4.6



xão e transmissão da luz pelos materiais com que são construídas as luminárias. O Fluxo Luminoso emitido pela luminária é avaliado através da Eficiência da Luminária (item 4.5.2). Isto é, o Fluxo Luminoso da luminária em serviço dividido pelo Fluxo Luminoso da lâmpada.

4.5.2 Eficiência de luminária (rendimento da luminária)

Símbolo: η_L

Unidade: não tem

“Razão do Fluxo Luminoso emitido por uma luminária, em relação à soma dos fluxos individuais das lâmpadas funcionando fora da luminária (fig. 25).” Normalmente, esse valor é indicado pelos fabricantes de luminárias. Dependendo das qualidades físicas do recinto em que a luminária será instalada, o Fluxo Luminoso que dela emana poderá se propagar mais facilmente, dependendo da absorção e reflexão dos materiais e da trajetória que irá percorrer até alcançar o plano de trabalho. Essa condição mais ou menos favorável é avaliada pela Eficiência

do Recinto (vide item 4.5.3).

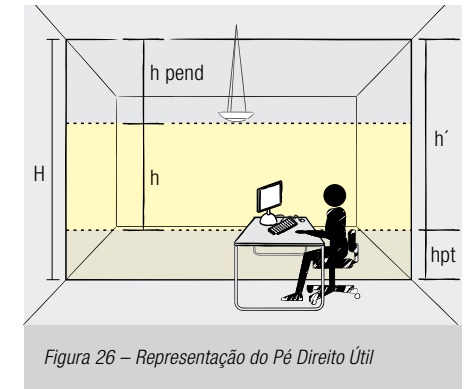
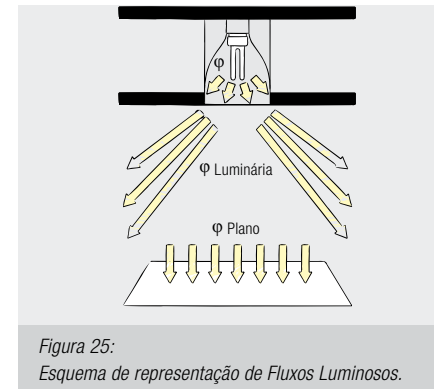
Certos catálogos fornecem a Curva de Distribuição Luminosa junto à Curva Zonal de uma luminária. A Curva Zonal nos indica o valor da Eficiência da Luminária em porcentagem.

4.5.3 Eficiência do Recinto

Símbolo: η_R

Unidade: não tem

O valor da Eficiência do Recinto é dado por tabelas, contidas nos catálogos dos fabricantes de luminárias, onde relacionam-se os valores dos coeficientes de reflexão do teto, paredes e piso, com a Curva de Distribuição Luminosa da luminária utilizada e o Índice do Recinto (para este último, vide p. 21). Uma vez calculado o Índice do Recinto (K), procura-se identificar os valores da refletância do teto, paredes e piso. Na interseção da coluna de refletâncias e linha de Índice do Recinto, encontra-se o valor da Eficiência do Recinto (η_R), via Fator de Utilização F_u (vide p.21).



Índice do Recinto

Símbolo: K

Unidade: não tem

O Índice do Recinto é a relação entre as dimensões do local, dada por:

$$K = \frac{a \cdot b}{h(a + b)}$$

para iluminação direta

$$K = \frac{3 \cdot a \cdot b}{2 \cdot h' (a + b)}$$

para iluminação indireta, sendo

a = comprimento do recinto

b = largura do recinto

h = pé-direito útil

h' = distância do teto ao plano de trabalho

H = pé direito

h_{pt} = altura do plano de trabalho

Pé-direito útil é o valor do pé-direito total do recinto (H), menos a altura do pla-

no de trabalho (h_{pt}), menos a altura do pendente da luminária (h_{pend}). Isto é, a distância real entre a luminária e o plano de trabalho (Fig. 26).

Como já visto, o Fluxo Luminoso emitido por uma lâmpada sofre influência do tipo de luminária e a conformação física do recinto onde ele se propagará.

Obs: quando a luminária for embutida, $h = h'$.

Fator de Utilização

Símbolo: F_u

Unidade: não tem

O Fluxo Luminoso final (útil) que irá incidir sobre o plano de trabalho é avaliado pelo Fator de Utilização.

Ele indica, portanto, a eficiência luminosa do conjunto lâmpada, luminária e recinto. O produto da Eficiência do Recinto (η_R) pela Eficiência da Luminária (η_L) nos dá o Fator de Utilização (F_u).